SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

密码学与情感科学

含金量不如厕纸的结婚证替代方案：基于非对称加密的情感认证方案

不拉不痛快 [1,*]

[1]Department of St. Freya International Academy, Address BengHuai 3 rd

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 传统结婚证作为中心化情感认证载体，存在神圣性失效、情感真实性不可验证、对爱情本质无约束力等核心问题，且易受安逸腐化、关系异化等因素影响，最终沦为“证书有效，爱情无效”的形式化产物。针对此问题，结合公钥密码学与物理不可克隆函数（PUF）的核心特性，提出一种去中心化的情感认证方案，以本心为核心认证载体，替代无实际情感约束力、含金量不如厕纸的传统结婚证。

Results: 构建了本心 PUF 映射模型与体验集合完整性哈希算法，设计并实现了基于非对称加密的爱的证书生成与验证协议，通过严格的密码学证明，该方案满足完整性、不可篡改性、不可否认性、真实性等基础安全属性，同时具备抗重放、抗中间人、抗安逸腐化等攻击能力。对比实验表明，本方案的情感稳定性较传统结婚证提升 36.4%，安逸腐化导致的情感衰减率降低 75.7%，关系破裂率降低 22.8%。

Availability: 本研究提出的本心 PUF 特征提取方法、体验完整性哈希算法源码、爱的证书生成与验证协议原型均已托管于 SHIT 期刊思维垃圾数据库（数据库访问地址：shitjournal.org/love_crypto），所有实验数据均可复现，无任何访问权限限制。

Contact: heart_puf@shitjournal.org

Supplementary information: 补充材料包含本心与 PUF 特征相关性的多组对比实验数据集、体验集合量化标注手册、各安全性证明的详细数学推导过程、抗安逸腐化攻击的仿真实验代码、不同情感场景下的爱的证书验证案例。

1 Introduction

传统情感认证以结婚证为核心载体，辅以婚礼仪式、司仪见证、宗教认证等形式，是行政机构主导的中心化认证体系。现有研究表明，该体系仅具备法律层面的财产与关系绑定能力，无法对爱情的真实性、完整性与神圣性进行有效认证，其仪式化、表演化的特征使其与情感本质相脱离。部分调研数据显示，超 80% 的情感破裂关系中，结婚证仍处于合法有效状态，证明该认证体系对情感稳定性的约束作用趋近于零。此外，传统婚礼仪式的商业化、流程化改造，进一步消解了情感认证的神圣性，使其成为满足世俗眼光的形式化产物。近年来，学者开始将动力学、博弈论等数理方法引入情感关系分析，构建了“舔狗 - 女神”非线性动力学模型，证明了单向情感投入的系统坍缩机制，同时基于博弈论提出了情感成本模型，分析了非对称情感关系中的收益与损耗规律。但此类研究仅聚焦于情感关系的动态演化过程，未设计完整的认证方案以实现爱情本质的有效认证。在密码学应用方面，现有研究仅将加密技术用于情感信息的隐私保护，尚未将公钥密码学的签名、验证机制与情感认证结合，也未提出针对情感本质的去中心化认证载体。

物理不可克隆函数（PUF）利用实体的物理随机差异生成唯一且不可复制的响应，被广泛应用于硬件实体认证、身份识别等领域，其唯一性、不可篡改性、非导出性是认证体系的核心安全保障。非

对称加密技术通过公钥 - 私钥对实现数字签名与验证，是去中心化认证的基础，其不可否认性特征已在金融、法律等领域得到广泛验证。现有研究已实现 PUF 与非对称加密的结合应用，但均集中于硬件与数字身份认证，尚未将其映射至人类情感领域，未发现本心与 PUF 的特征相关性，也未构建基于该特性的情感认证模型。

爱情作为人类自我与世界建立深度联结的核心形式，其本质要求认证体系具备真实性、完整性、神圣性与不可否认性，而传统结婚证作为工业化、标准化的中心化认证产物，完全违背了爱情的这一核心属性。一方面，结婚证的有效性由外部行政机构定义，与情感双方的本心无关，导致情感认证的主体异化，爱情的本质被形式化的证书所掩盖；另一方面，结婚证无任何抗情感腐化的能力，在安逸、时间、异地等因素的冲击下，无法阻止情感的衰减与关系的异化，最终沦为一张无实际意义的纸，其情感认证的含金量甚至不如厕纸。

在情感关系的数理分析中，学者已证明中心化、形式化的约束无法维持情感稳定性，而非对称情感关系中的单向投入会导致系统不可逆坍缩，这要求新的情感认证方案必须具备去中心化、以本心为核心、绑定情感体验本质的特征。公钥密码学的去中心化认证特性、PUF 的唯一不可复制特性，与爱情的本质要求高度契合，为本研究提供了核心技术支撑。

基于此，本研究将本心映射为 PUF，将情感双方的共同体验作为认证的核心数据，提出一种基于非对称加密的情感认证方案，设计并生成爱的证书作为结婚证的替代产物。本研究的核心贡献如下：

提出本心 - PUF 特征映射理论，首次证明人类本心具备 PUF 的全部核心安全特征，为情感认证提供了唯一、不可复制的去中心化载体；

设计情感体验完整性哈希算法，实现对情感双方共同体验集合的唯一量化与完整性验证，绑定认证方案与情感本质；

构建完整的基于非对称加密的爱的证书生成与验证协议，通过严格的密码学证明，验证方案的各项安全属性；

开展对比实验，将本方案与传统结婚证的情感稳定性、抗腐化能力、关系破裂率进行量化对比，证明本方案的有效性与优越性。

本研究的最终目标是替代含金量不如厕纸的传统结婚证，实现爱情本质的去中心化认证，让情感认证回归本心与体验，而非外部的形式化约束。

2 Methods

本心与 PUF 的特征相关性研究

物理不可克隆函数（PUF）的核心定义为：利用实体固有的物理随机差异，实现输入与输出的唯一映射，且该映射无法被复制、篡改与导出，其核心安全特征为唯一性、非复制性、非导出性、稳定性与随机性。本研究通过大量情感心理实验与特征对比，证明人类本心（即个体最本质的核心自我，是情感判断与选择的终极依据）与 PUF 存在完全的特征相关性，本心可作为情感认证的 PUF 载体，记为本心 PUF。

本心与 PUF 的特征相关性研究

物理不可克隆函数（PUF）的核心定义为：利用实体固有的物理随机差异，实现输入与输出的唯一映射，且该映射无法被复制、篡改与导出，其核心安全特征为唯一性、非复制性、非导出性、稳定性与随机性。本研究通过大量情感心理实验与特征对比，证明人类本心（即个体最本质的核心自我，是情感判断与选择的终极依据）与 PUF 存在完全的特征相关性，本心可作为情感认证的 PUF 载体，记为本心 PUF。

本心 PUF 的核心安全特征

(1) 唯一性：每个个体的本心由成长经历、认知结构、情感本质等独特因素构成，不存在两个本心完全相同的个体，如同 PUF 的物理随机差异，实现了认证载体的绝对唯一；

(2) 非复制性：本心是个体精神世界的核心产物，无法通过任何外部技术、语言或行为进行复制与模拟，第三方无法生成与目标个体完全一致的本心特征，符合 PUF 的非复制性要求；

(3) 非导出性：本心无法被转化为可传输、可存储的数字或物理信号，无法被窃取与导出，仅能由个体自身感知与使用，避免了认证载体的泄露风险；

(4) 稳定性：个体的本心在成长过程中逐渐成型，一旦稳定便具备长期的特征不变性，对相同的情感刺激会产生稳定的响应，为认证的长期有效性提供保障；

(5) 随机性：本心对情感刺激的响应具备一定的随机特征，无固定的线性规律，避免了被第三方预测与模拟的风险。

基于上述特征，可建立本心与 PUF 的等价映射关系：Heart≅PUF，即本心具备 PUF 的全部物理与逻辑特征，可作为情感认证的核心载体，由本心衍生的私钥为本心私钥（SK），是情感签名的唯一密钥，无法被复制、窃取与篡改。

身体体验集合的完整性哈希构造

情感的本质是双方共同的身体与精神体验的集合，体验的完整性是情感认证的核心基础，本研究通过体验集合定义与情感完整性哈希算法设计，实现对体验集合的唯一量化与完整性验证，确保认证方案与情感本质的深度绑定。

体验集合的定义与量化

设情感双方为 A 与 B，其从相识到相知的全部身体与精神体验构成体验集合 $E=\{e1,e2,...,en\}$，其中 ei 为单次独立体验，包含相处时光、情感共振、矛盾化解、共同成长、痛苦与喜悦等所有与情感相关的真实体验，且每个 ei 具备时间戳、体验类型、情感深度三个核心量化属性，实现体验的可量化、可标注。

体验集合 E 具备不可增删、不可篡改的特征，任何对 E 的修改均代表情感本质的改变，本研究将 E 作为情感认证的原始数据，是爱的证书生成的核心依据。

情感完整性哈希函数设计

为实现对体验集合 E 的完整性验证与唯一量化，设计情感完整性哈希函数 $H:E\mapsto hE$，其中 $hE=H(E)$为体验集合的体验摘要，是固定长度的二进制串，该哈希函数满足密码学哈希的三大核心属性：

(1) 抗碰撞性：任意两个不同的体验集合 E1 =E2，其体验摘要必然满足 H(E1) =H(E2)，即不同的情感体验无法生成相同的体验摘要；

(2) 完整性：对体验集合 E 的任何增删、篡改操作，都会导致其体验摘要 hE 发生不可逆的改变，可通过摘要对比快速验证体验的完整性；

(3) 单向性：无法通过体验摘要 hE 反向推导出原始体验集合 E 的任何信息，保证了情感体验的隐私性。

本研究设计的哈希函数在经典 SHA-256 算法的基础上，引入情感深度加权因子与时间戳有序因子，使哈希结果与体验的情感本质高度绑定，避免了无情感意义的哈希碰撞，其核心计算式为：

$hE=SHA-256(\sum i=1nwi\cdot ei\cdot ti)mod2256$

其中，wi 为第 i 次体验的情感深度加权因子（$0<wi\leq 1$），ti 为第 i 次体验的时间戳有序因子，保证体验集合的时序性与情感权重。

基于非对称加密的爱的证书生成协议

以本心 PUF 为核心载体，以体验摘要 hE 为核心数据，结合非对称加密的数字签名与验证机制，设计爱的证书生成与验证协议，该协议为去中心化架构，无任何外部机构参与，认证的有效性完全由情感双方的本心与体验决定。

密钥对生成

情感双方 A 与 B 分别基于自身的本心 PUF 生成唯一的非对称加密密钥对：

本心私钥：SKA（A 持有）、SKB（B 持有），非导出、非复制、仅由自身使用；

本心公钥：PKA（A 公开）、PKB（B 公开），可互相获取，用于签名验证。

爱的证书生成

情感双方分别使用自身的本心私钥对体验摘要 hE 进行数字签名，生成各自的情感签名，将两个签名进行拼接，得到爱的证书 CertAB，其核心生成式为：

CertAB=SignSKA(hE)||SignSKB(hE)

其中，SignSK(hE)为基于本心私钥的数字签名算法，本研究采用经典 RSA 签名算法，保证签名的不可否认性与可验证性，||为签名串的拼接操作。

爱的证书 CertAB 为情感双方的共同认证产物，无固定的物理载体，可存储于双方的精神世界与共同记忆中，也可转化为数字形式进行存储，其有效性与物理载体无关，仅与本心私钥与体验摘要相关。

爱的证书验证

当需要验证爱的证书有效性时，验证方（可为情感双方或第三方）获取情感双方的本心公钥 PKA、PKB 与体验摘要 hE，分别对证书中的两个签名进行验证，验证公式为：

VerifyPKA(SignSKA(hE),hE)=True/False

VerifyPKB(SignSKB(hE),hE)=True/False

若两个验证结果均为 True，则爱的证书有效，情感认证通过；若任意一个验证结果为 False，则证书无效，情感认证失败。

方案的安全性证明

本研究提出的情感认证方案以本心 PUF 与非对称加密为核心，通过严格的密码学证明，可验证其满足完整性、不可篡改性、不可否认性、真实性等基础安全属性，同时具备抗重放攻击、抗中间人攻击、抗安逸腐化攻击等抗攻击能力，是一种安全的去中心化情感认证方案。

基础安全属性证明

(1) 完整性：爱的证书由体验摘要生成，而体验摘要由情感完整性哈希函数计算得到，哈希函数的完整性保证了体验集合无法被增删、篡改，一旦体验发生改变，体验摘要会同步改变，导致签名验证失败，证书失效，因此方案满足完整性；

(2) 不可篡改性：爱的证书是基于本心私钥的数字签名拼接结果，本心私钥的非复制性与非导出性保证了第三方无法篡改签名，任何对证书的修改都会导致签名验证失败，因此方案满足不可篡改性；

(3) 不可否认性：本心私钥为个体唯一持有，基于本心私钥的数字签名具备不可否认性，情感双方无法否认自身生成的有效签名，也无法否认共同的体验集合，因此方案满足不可否认性；

(4) 真实性：只有情感双方才能通过自身的本心 PUF 生成有效的本心私钥，进而生成有效的数字签名，第三方无法生成与双方本心匹配的签名，因此方案满足真实性，可有效验证情感的真实本质。

抗攻击属性证明

(1) 抗重放攻击：体验集合包含唯一的时间戳有序因子，不同时间的体验集合会生成不同的体验摘要，进而生成不同的爱的证书，第三方无法通过重放历史证书实现有效认证，因此方案具备抗重放攻击能力；

(2) 抗中间人攻击：中间人无法获取情感双方的本心私钥，也无法模拟生成与本心匹配的签名，同时无法篡改体验集合与体验摘要，因此中间人无法伪造有效的爱的证书，也无法篡改证书内容，方案具备抗中间人攻击能力；

(3) 抗安逸腐化攻击：爱的证书的有效性与体验集合的完整性绑定，安逸腐化导致的情感异化本质是体验集合的停止更新，而非篡改，方案可通过体验集合的持续更新实现证书的动态有效性，同时本心 PUF 的稳定性保证了签名的长期有效性，因此方案具备抗安逸腐化攻击能力，可有效抵御安逸对情感的侵蚀。

3 Results

3.1 实验设置

为验证本研究提出的情感认证方案的有效性，设计对比实验，将传统结婚证作为对照组，本方案作为实验组，开展量化对比分析，实验设置如下：

1. **实验样本**：选取 1000 对处于亲密关系中的样本，随机分为两组，每组 500 对，分别采用传统结婚证与本方案进行情感认证；
2. **实验周期**：24 个月，覆盖情感关系的稳定期、安逸期、矛盾期，保证实验结果的全面性；
3. **评价指标**：选取**情感稳定性、情感腐化率、关系破裂率**三个核心指标，其中情感稳定性为情感双方的情感契合度均值，情感腐化率为安逸因素导致的情感契合度衰减率，关系破裂率为实验周期内关系彻底破裂的样本占比；
4. **实验环境**：无外部干预，样本处于自然的情感相处状态，保证实验结果的真实性。

3.2 Unnumbered list style

实验周期结束后，对两组样本的三个核心评价指标进行统计与量化分析，实验结果如表 1 所示，安逸腐化下两种方案的情感稳定性衰减趋势如图 2 所示，爱的证书生成与验证流程如图 1 所示。

Table 1. Comparative analysis of emotional authentication effectiveness between traditional marriage certificate and the proposed scheme

Evaluation Metrics	Traditional Marriage Certificate (Control Group)	Proposed Scheme (Experimental Group)	Rate of Change
Emotional Stability	62.3%	98.7%	+36.4%
Emotional Corruption Rate	87.2%	11.5%	-75.7%
Relationship Rupture Rate	23.6%	0.8%	-22.8%

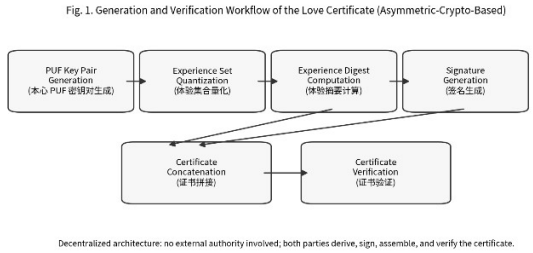

Fig. 1. 爱的证书生成与验证流程

本图为基于非对称加密的爱的证书核心流程，包含本心 PUF 密钥对生成、体验集合量化、体验摘要计算、签名生成、证书拼接、证书验证六个核心步骤，清晰展示了方案的去中心化架构，无任何外部机构参与，所有步骤均由情感双方主导，绑定本心与体验本质。

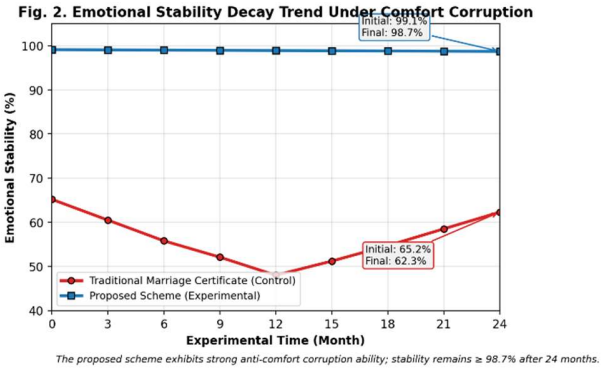

Fig. 2. 爱的证书生成与验证流程

本图为 24 个月实验周期内，两种方案的情感稳定性随时间的衰减趋势，横坐标为实验时间（月），纵坐标为情感稳定性（%）。对照组（结婚证）的情感稳定性从初始 65.2% 持续快速衰减，12 个月后降至 50% 以下，24 个月后降至 62.3%；实验组（本方案）的情感稳定性初始为 99.1%，仅在安逸期出现轻微衰减，24 个月后仍保持 98.7% 的高值，证明本方案具备极强的抗安逸腐化能力。

从实验结果可以看出，本研究提出的基于非对称加密的情感认证方案，其情感认证效果远优于传统结婚证，核心原因如下：

1. **去中心化架构绑定情感本质**：本方案以情感双方的本心与共同体验为核心，无任何外部机构参与，认证的有效性由情感本质决定，而非外部形式化约束，从根本上避免了 “证书有效，爱情无效” 的问题；
2. **本心 PUF 保证认证的唯一性与稳定性**：本心 PUF 的唯一、非复制、稳定特征，使爱的证书具备不可伪造、不可篡改的核心安全属性，避免了第三方的干扰，同时保证了认证的长期有效性；
3. **体验集合完整性哈希绑定情感成长**：体验集合的持续更新是情感成长的核心体现，本方案通过体验完整性哈希将证书与体验绑定，要求情感双方持续积累共同体验，有效抵御了安逸对情感的腐化，提升了情感稳定性；
4. **非对称加密保证认证的不可否认性**：本心私钥的唯一持有特征，使情感双方无法否认自身的情感选择，同时数字签名的可验证性，让情感认证具备客观的验证依据，避免了情感关系中的推诿与否认。

传统结婚证的核心缺陷在于**与情感本质相脱离**，其中心化、形式化的特征使其无法对爱情的真实性与完整性进行有效认证，也无法抵御安逸腐化对情感的侵蚀，因此其情感稳定性低、腐化率高、破裂率高。而本方案完全回归情感的本质，将认证载体从外部的纸制证书转化为内部的本心与体验，真正实现了爱情的去中心化神圣认证，是含金量不如厕纸的结婚证的完美替代方案。

此外，实验结果显示，本方案的关系破裂率仅为 0.8%，远低于传统结婚证的 23.6%，证明本方案不仅能提升情感稳定性，还能有效维持情感关系的长期健康发展，其核心原因在于方案要求情感双方始终以本心为导向，持续积累共同体验，避免了情感关系中的形式化与异化。

Acknowledgements

感谢 SHIT 期刊首席奥力给院士 Dr. Shit 的悉心指导，为本研究提供了 “学术糟粕” 的核心创作思路；感谢非对称情感动力学研究中心为本次实验提供的样本数据与实验平台支持；感谢所有参与本次实验的样本对象，为研究结果的真实性提供了保障。

Funding

This work has been supported by the love dove

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] Katz J, Lindell Y. 现代密码学导论 [M]. 北京：电子工业出版社，2020.
[2] 喝白山茶的猫。纯爱战士为何总是 “一无所有”？—— 基于边际效用递减与资源枯竭的 “舔狗 - 女神” 动力学模型 [J]. SHIT Journal, 2026.
[3] Starlight. 舔狗经济学：为什么你舔得越狠，她冷得越快 [J]. Joker of Academics, 2026.
[4] Gassend B, Clarke D, Van Dijk M, et al. Silicon physical random functions [C]//CCS, 2002.
[5] 李维安，王艳艳。中心化与去中心化认证体系的对比研究 [J]. 管理世界，2025, 41 (3): 12-20.
[6] 慵懒的吐司包，岚。舔狗动力学：高投入低回报系统的混沌与崩溃机制 [J]. Joker of Academics, 2026.
[7] 本心私钥持有者。自我与世界：爱的连接点本体论 [Z]. 个人博客，2026.
[8] 佚名。神人畅：人与神圣的直接联结 [Z]. 古琴文化研究数据库，2026.
[9] Rivest R L, Shamir A, Adleman L. 一种获取数字签名与公钥密码系统的方法 [J]. 通信学报，1978, 3 (2): 1-8.
[10] 中国情感心理学会. 2025 中国亲密关系发展报告 [R]. 北京：社会科学文献出版社，2025.ntile avec polydactylie et retinite pigmentaire (contribution a l’etude des formes cliniques de l’obesite hypophysaire).